



Asignatura:

Arquitectura y Organización
de Computadores

Documentación:
Práctica Conecta 4 - Extraordinaria

PROFESORES

José Manuel Sánchez Mañes
Daniel León González

AUTOR

Víctor Manuel Sanz Rubio

Índice

1	Introducción	2
1.1	Objetivo de la práctica	2
1.2	Descripción	2
2	Flujo de rutinas y ejecución	3
2.1	Resumen general.....	3
3	Rutinas principales.....	9
3.1	Listado de rutinas y descripción.....	9
4	Manual de uso	11
4.1	Requisitos previos.....	11
4.2	Como iniciar el juego	11
4.3	Mecánicas del juego	11
5	Porcentajes de participación	13
6	Bibliografía	14

Índice de figuras

Figura 1-1: Estructura del directorio de la práctica	2
Figura 2-1: Flujo principal del programa.....	3
Figura 2-2: Archivo ConnectFour.asm	3
Figura 2-3: Pantalla StartScreen.asm	4
Figura 2-4: Pantalla GameScreen.asm	5
Figura 2-5: Pantalla EndScreen.asm: Jugador ganador	6
Figura 2-6: Pantalla EndScreen.asm: Empate entre los tres jugadores	7
Figura 2-7: Pantalla common.asm: Mensaje de ¡Hasta pronto!.....	8

1 Introducción

1.1 Objetivo de la práctica

El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de una implementación completa de una variante del juego clásico “Conecta 4”, denominada “Conecta 3”, para la plataforma ZX Spectrum 48K. La práctica abarca la gestión de gráficos de bajo nivel (píxeles y atributos), la lógica de juego con gravedad horizontal, el control de estado para tres jugadores simultáneos y el manejo de entradas de teclado en ensamblador Z80.

1.2 Descripción

Este proyecto es una variante del juego de estrategia clásico, adaptada a tres jugadores y denominada “Conecta 3”. Los jugadores (Rojo, Amarillo y Cian) se turnan para insertar fichas en una cuadrícula, aplicando una gravedad horizontal: las fichas entran por el lado izquierdo de la fila seleccionada y se deslizan, mediante animación, hacia la derecha hasta ocupar la posición libre más lejana. El primer jugador que consiga alinear tres de sus fichas en horizontal, vertical o diagonal, gana la partida. El programa está escrito íntegramente en ensamblador Z80 y está estructurado en múltiples archivos modulares que gestionan la lógica, los gráficos y las pantallas. Gestiona el movimiento vertical de selección de fila para cada jugador (Q/A para el Jugador 1, E/D para el Jugador 2, T/G para el Jugador 3) con un temporizador de 16 bits y espera la pulsación de la tecla de confirmación correspondiente (Z, C o B).

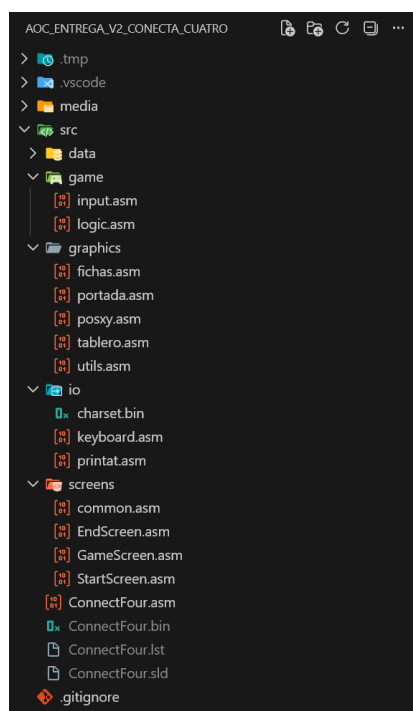


Figura 1-1: Estructura del directorio de la práctica

2 Flujo de rutinas y ejecución

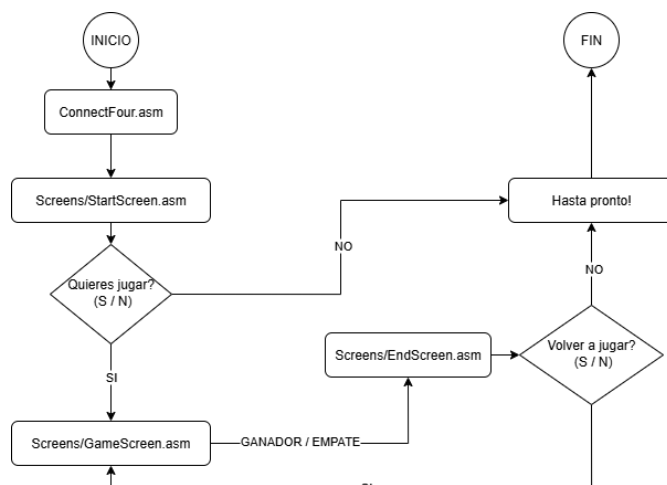


Figura 2-1: Flujo principal del programa

2.1 Resumen general

El flujo de ejecución del programa es un bucle de estado controlado por saltos (JP) entre diferentes pantallas:

1. **Inicio:** La ejecución comienza en ConnectFour.asm. Se deshabilitan las interrupciones (DI) y se inicializa el puntero de pila (LD SP, \$FFFF).

```

1  ARCHIVO: ConnectFour.asm
2  ORG: Archivo principal y punto de entrada (entry point) del juego "Conecta 4".
3  Define la configuración del ensamblador 286, inicializa la CPU,
4  la pila (stack) y transfiere el control a la pantalla de inicio.
5
6  =====
7
8  RESET: 286PCTNUM0
9  SLOOPT COMMENT: WPMON, LOGPOINT, ASSETION
10
11
12
13  PUNTO DE ENTRADA E INICIALIZACION
14
15  BEGIN:
16  OR
17  LD SP, $FFFF ; Inicializamos la pila al final de la memoria para no chocar con la direccion ORG $0000 (por si acaso)
18
19  CALL CLEARSCR
20  JP START_SCREEN
21
22
23  INCLUDES DEL PROYECTO (ARCHIVOS .ASM)
24  =====
25
26  1. Datos (Variables y Constantes)
27
28  INCLUDE "data/constants.asm"
29  INCLUDE "data/variables.asm"
30
31
32  2. Lógica del juego
33
34  INCLUDE "game/input.asm"
35  INCLUDE "game/logic.asm"
36
37
38  3. Gráficos (Hojas de dibujo)
39
40  INCLUDE "graphics/fichas.asm"
41  INCLUDE "graphics/portada.asm"
42  INCLUDE "graphics/money.asm"
43  INCLUDE "graphics/tableten.asm"
44  INCLUDE "graphics/utilis.asm"
45
46
47  4. Entrada/Salida (IO)
48
49  INCLUDE "io/keyboard.asm"
50  INCLUDE "io/printat.asm"
51
52
53  5. Pantallas (Flujo del programa)
54
55  INCLUDE "screens/common.asm"
56  INCLUDE "screens/StartScreen.asm"
57  INCLUDE "screens/GameScreen.asm"
58  INCLUDE "screens/EndScreen.asm"
    
```

Figura 2-2: Archivo ConnectFour.asm

2. **Pantalla de Inicio:** Se salta a START_SCREEN. Esta rutina muestra el título y la portada animada (PORTADA_DibujarPortada).
3. **Decisión:** StartScreen cede el control a COMMON_HANDLE_PLAY_RESPONSE.
 - Si el usuario pulsa '**S**': Se salta a GAME_SCREEN, donde participarán los tres jugadores.
 - Si el usuario pulsa '**N**': Se salta a COMMON_MESSAGE_BYE_SCREEN (que finaliza con HALT).



Figura 2-3: Pantalla StartScreen.asm

4. **Pantalla de Juego:** GAME_SCREEN inicializa el estado del juego: limpia el tablero lógico (BOARD_ARRAY), reinicia las variables (CURRENT_COLUMN, GUARDAR_JUGADOR_ACTUAL) y dibuja el tablero gráfico (TABLERO_DibujarTableroCompleto).

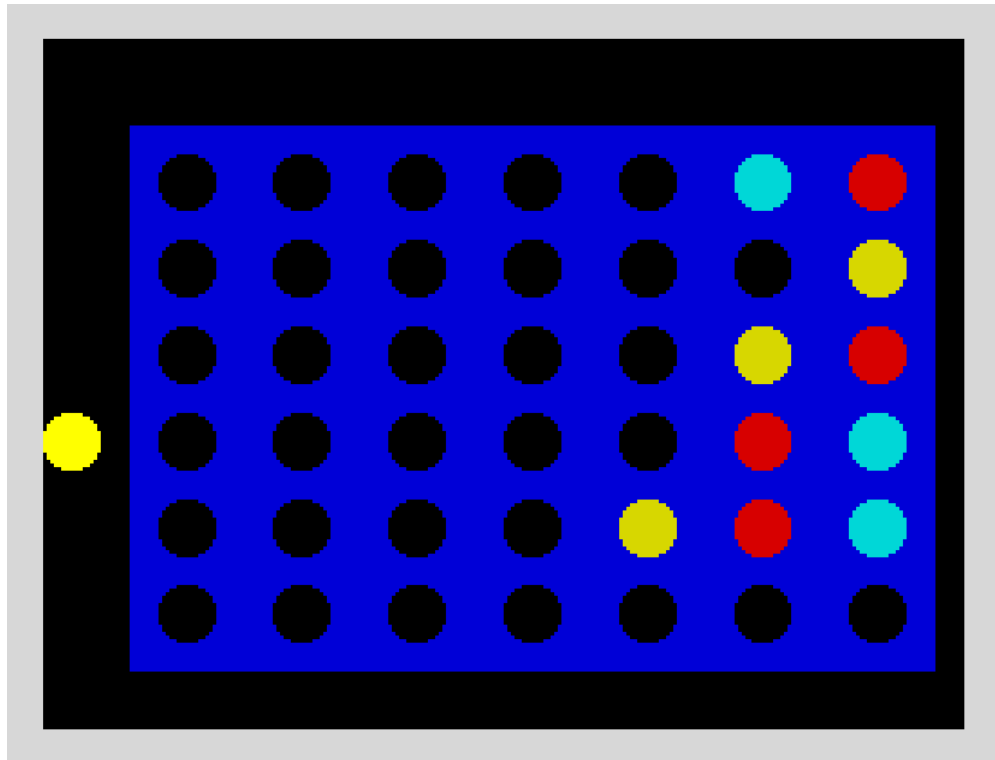


Figura 2-4: Pantalla GameScreen.asm

5. **Bucle de Juego:** GAME_SCREEN salta (JP) a KEYBOARD_ActivarInput_Keys. Este es el bucle principal del juego.
6. **Acción del Jugador:** El bucle de teclado (keyboard.asm) se ejecuta en un “bucle loco” (sin HALT). Gestiona el movimiento vertical de la ficha flotante para seleccionar fila (Q/A para Jugador 1, E/D para Jugador 2, T/G para Jugador 3), con un temporizador de 16 bits, y espera la pulsación de la tecla de confirmación específica del jugador (Z para Jugador 1, C para Jugador 2, B para Jugador 3).

7. **Insertar Ficha:** Al pulsar la tecla de confirmación del jugador activo (Z, C o B), se llama a COLOCAR_FICHA_EN_TABLERO. Esta rutina:
- Encuentra la columna libre más lejana hacia la derecha en la fila seleccionada de BOARD_ARRAY.
 - Ejecuta la animación de deslizamiento horizontal de la ficha desde el lado izquierdo (controlada por DROP_ANIM_DELAY).
 - Llama a CHECK_WIN para verificar si se han alineado 3 fichas en horizontal, vertical o diagonal.
 - Comprueba si hay empate (tablero lleno).
 - Si no hay fin de partida, cambia al siguiente jugador en la rotación de tres (GUARDAR_JUGADOR_ACTUAL).
8. **Fin de Partida:** Si CHECK_WIN detecta una victoria o se llega al empate, input.asm llama a GAME_End, que a su vez salta a END_SCREEN.

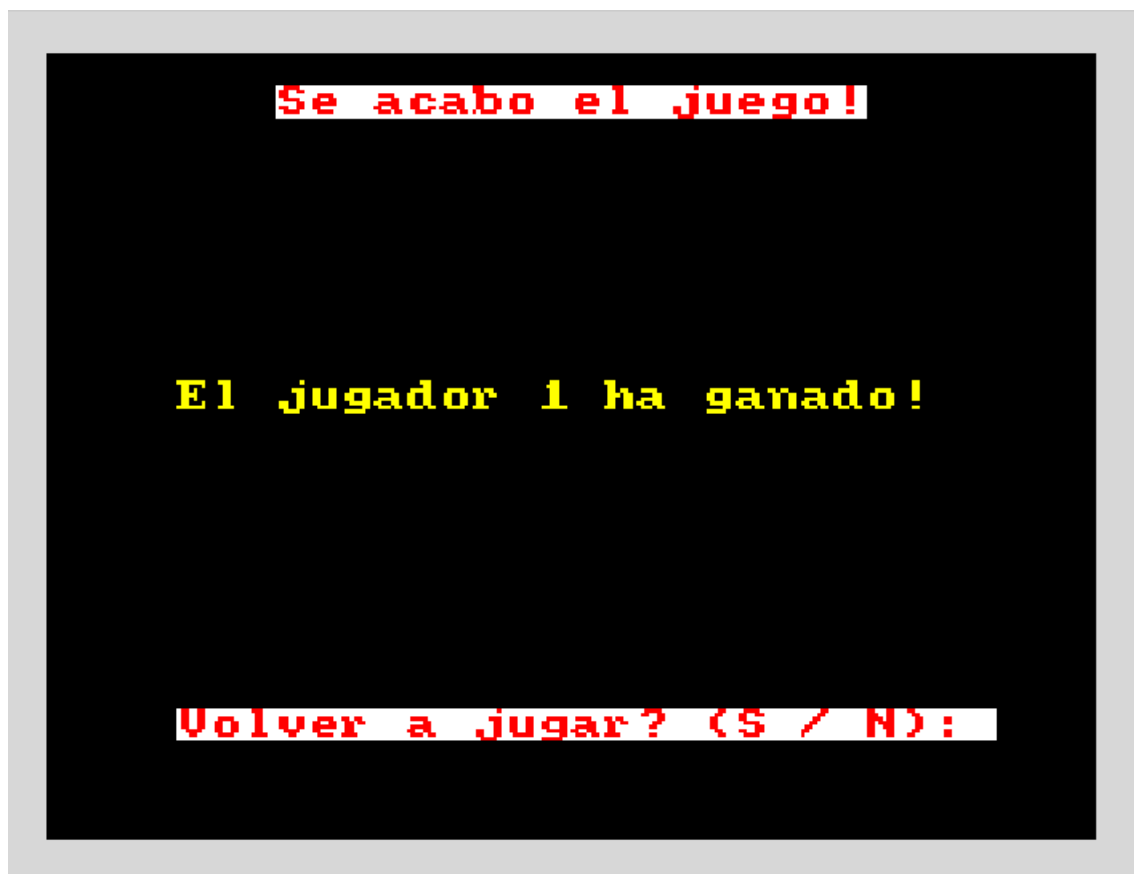


Figura 2-5: Pantalla EndScreen.asm: Jugador ganador

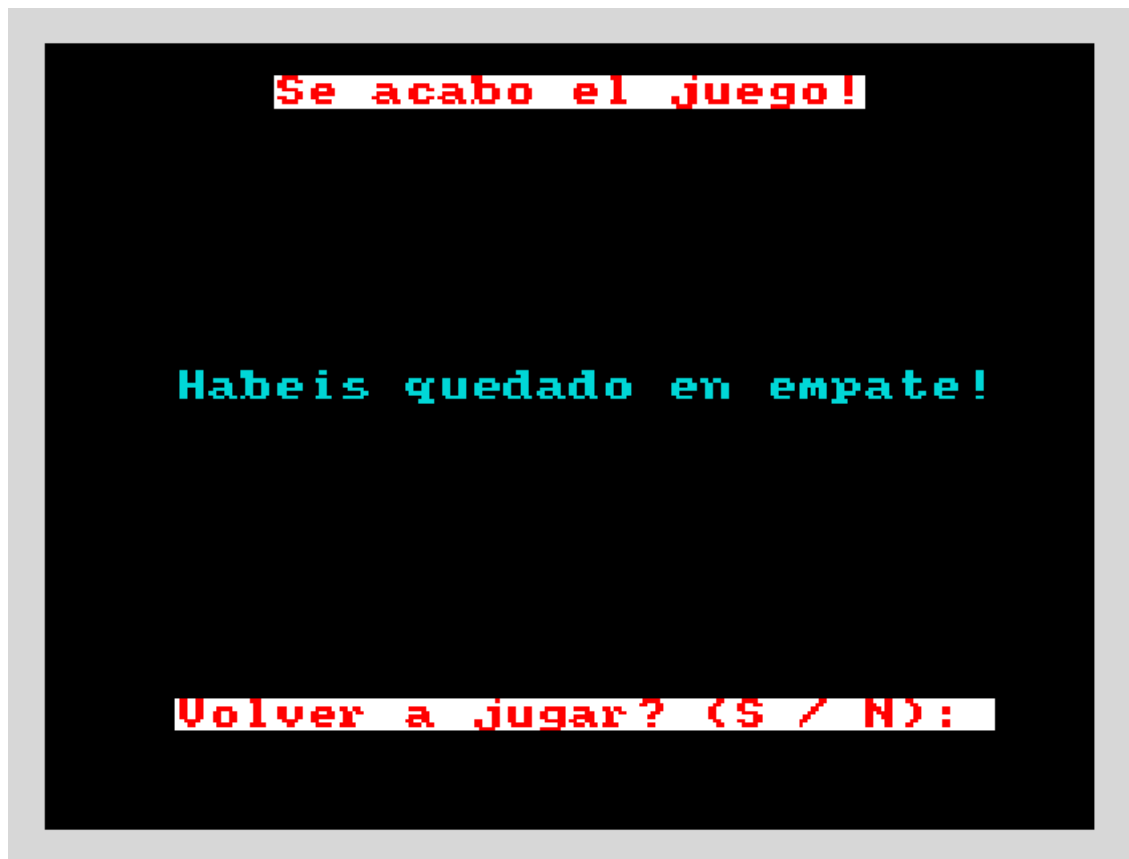


Figura 2-6: Pantalla EndScreen.asm: Empate entre los tres jugadores

9. **Pantalla Final:** END_SCREEN muestra el resultado (leyendo GAME_OVER_REASON) y vuelve a ceder el control a COMMON_HANDLE_PLAY_RESPONSE para preguntar "Volver a jugar?". El ciclo vuelve al paso 3.



Figura 2-7: Pantalla common.asm: Mensaje de ¡Hasta pronto!

3 Rutinas principales

3.1 Listado de rutinas y descripción

- **ConnectFour.asm (BEGIN):** Punto de entrada. Configura la CPU (DI) y la pila (LD SP, \$FFFF) antes de saltar a START_SCREEN.
- **START_SCREEN:** Muestra la bienvenida y la portada gráfica (PORTADA_DibujarPortada). Delega la decisión de inicio a COMMON_HANDLE_PLAY_RESPONSE.
- **GAME_SCREEN:** Prepara el entorno para una nueva partida. Limpia BOARD_ARRAY, reinicia variables y dibuja el tablero (TABLERO_DibujarTableroCompleto).
- **END_SCREEN:** Pantalla de resultados. Muestra “Se acabó el juego!” y el mensaje de ganador o empate basándose en la variable GAME_OVER_REASON. Además, selecciona dinámicamente el color del texto (rojo, amarillo o cian) para coincidir con el color del jugador ganador.
- **COMMON_HANDLE_PLAY_RESPONSE:** Rutina de navegación clave. Muestra un diálogo S/N y salta (JP) a GAME_SCREEN o a COMMON_MESSAGE_BYE_SCREEN según la respuesta.
- **KEYBOARD_ActivarInput_Keys:** Bucle de juego principal. Funciona como “busy-loop” (sin HALT), sondeando la tecla común F (rendirse/salir) y las teclas específicas del jugador activo: movimiento vertical y confirmación (Q/A/Z para Jugador 1, E/D/C para Jugador 2, T/G/B para Jugador 3). Utiliza un temporizador de 16 bits (MOVE_COOLDOWN_TIMER) y una constante (MOVE_DELAY_FRAMES) para controlar la velocidad de repetición del movimiento vertical.
- **COLOCAR_FICHA_EN_TABLERO:** Lógica central del turno. Busca la columna libre más lejana hacia la derecha en la fila seleccionada de BOARD_ARRAY, actualiza el tablero lógico, y ejecuta la animación de deslizamiento horizontal de la ficha desde el lado izquierdo hasta su posición final, redibujando el hueco negro en cada paso para evitar artefactos visuales. Si la fila seleccionada ya está llena, invoca la rutina UTIL_VISUAL_ERROR_FULL_COLUMN, que emite un aviso visual al jugador parpadeando dos veces el borde de la pantalla en color rojo indicándole que no puede insertar la ficha ahí, y retorna sin realizar la jugada para que la coloque en una fila con huecos libres.
- **CHECK_WIN:** Lógica de victoria. Comprueba si existen 3 fichas alineadas del jugador actual en horizontal, vertical o en ambas diagonales desde la última ficha colocada (LAST_ROW, LAST_COL). Usa el Carry Flag (CF) para reportar la victoria (CF=1).
- **FICHAS_PintarFicha_AjustadaTablero:** Rutina gráfica principal. Dibuja una ficha rellena de 16x16 píxeles (compuesta por 4 caracteres 8x8) usando las matrices _FICHA.
- **TABLERO_DibujarTableroCompleto:** Dibuja el fondo azul (TABLERO_RellenarRectAtributo) y luego dibuja los “huecos” (fichas negras) que conforman la cuadrícula del tablero del Conecta 3.

- **POSXY_CalcPixelAddr_4000 / POSXY_CalcAttrAddr_5800:** Funciones de bajo nivel esenciales que convierten coordenadas de carácter (H, L) en direcciones de memoria de píxeles y atributos de la pantalla del Spectrum.

4 Manual de uso

4.1 Requisitos previos

- Tener instalado VS Code y el archivo del compilador “sjasmpplus.exe”.
- En VS Code, configurar los archivos de dentro de la carpeta .vscode/ tasks.json y launch.json para que apunten a la ruta de “sjasmpplus.exe” y así poder ejecutar el emulador de ZX Spectrum 48K.

4.2 Como iniciar el juego

1. Compilar el archivo “ConnectFour.asm” para poder arrancar el programa y generar los archivos con extensiones .sld, .bin y .lst.
2. Aparecerá la pantalla de bienvenida con el título y una animación dibujada.
3. El juego le preguntará “¿Quieres jugar? (S / N):”.
 - Pulse **S** para comenzar la partida.
 - Pulse **N** para salir del programa.

4.3 Mecánicas del juego

- **Objetivo:** Conectar tres fichas de tu color (horizontal, vertical o diagonal).
- **Jugadores:** El Jugador 1 usa fichas **Rojas**. El Jugador 2 usa fichas **Amarillas**. El Jugador 3 usa fichas **Cian**.
- **Controles en Partida:** las teclas de movimiento vertical (Q, A, E, D, T, G) tienen repetición automática si se mantienen pulsadas, controlada por MOVE_DELAY_FRAMES. Dado que la gravedad es horizontal, cada jugador selecciona la fila en la que insertará su ficha por el lado izquierdo del tablero, deslizándose esta hasta la posición libre más lejana a la derecha.

Jugador 1 (Rojo):

- **Tecla Q:** Mover la ficha flotante hacia arriba (cambiar de fila).
- **Tecla A:** Mover la ficha flotante hacia abajo.
- **Tecla Z:** Confirmar e insertar la ficha en la fila seleccionada.

Jugador 2 (Amarillo):

- **Tecla E:** Mover la ficha flotante hacia arriba.
- **Tecla D:** Mover la ficha flotante hacia abajo.
- **Tecla C:** Confirmar e insertar la ficha en la fila seleccionada.

Jugador 3 (Cian):

- **Tecla T:** Mover la ficha flotante hacia arriba.
- **Tecla G:** Mover la ficha flotante hacia abajo.
- **Tecla B:** Confirmar e insertar la ficha en la fila seleccionada.

Tecla común para todos los jugadores:

- **Tecla F:** Rendirse / Salir de la partida en curso.

Aviso visual: si un jugador intenta insertar una ficha en una fila que ya está llena, el borde de la pantalla parpadeará dos veces en color rojo y el turno permanecerá en el mismo jugador hasta que seleccione una fila con huecos libres.

- **Fin de Partida:** Cuando un jugador gana o el tablero se llena (empate), la partida termina.
 - Se mostrará el resultado (Ganador 1, Ganador 2, Ganador 3 o Empate).
 - El juego preguntará “¿Volver a jugar? (S / N):”.
 - Pulse **S** para reiniciar el tablero y jugar de nuevo.
 - Pulse **N** para ver el mensaje de despedida y terminar el programa.

5 Porcentajes de participación

Víctor Manuel Sanz Rubio → 100%

6 Bibliografía

[Todo el documento] Sánchez Mañes, José Manuel. TEMA 1: Introducción a la Arquitectura de Computadores.pdf. Lugar de publicación: Canvas UFV, 2025

[Todo el documento] Sánchez Mañes, José Manuel. TEMA 2: Arquitectura del Repertorio de Instrucciones (ISA).pdf. Lugar de publicación: Canvas UFV, 2025

[Todo el documento] Sánchez Mañes, José Manuel. TEMA 3: Organización del Computador.pdf. Lugar de publicación: Canvas UFV, 2025

[Todo el documento] Sánchez Mañes, José Manuel. TEMA 4: Rendimiento del Sistema.pdf. Lugar de publicación: Canvas UFV, 2025

[Todo el documento] Sánchez Mañes, José Manuel. TEMA 5: Optimizaciones.pdf. Lugar de publicación: Canvas UFV, 2025